4 - ESPAÇOS VETORIAIS

4.1 – Definição:

O Conjunto ***V*** (segmento orientado) estudado em ***GAV*** e o Conjunto M_{mxn} ***(IR)*** (matrizes), apresentam uma identidade estrutural no que se refere à adição e multiplicação por um escalar $\alpha \in IR$. Neste tópico serão estudados de forma simultânea estes dois conjuntos.

Além desses dois conjuntos, existem ainda os conjuntos dos polinômios ***P(x)***, dos números reais ***(IR)*** e dos números complexos ***(C)*** que também podem ser incluídos nestas operações.

Pode-se afirmar que um conjunto ***V*** qualquer representa um espaço vetorial quando:

I) $\forall u, v \in V \Rightarrow u + v \in V$, com os seguintes axiomas:

A_1 - $u + v = v + u$; $\forall\ u, v \in V$ (***comutativa***)

A_2 - $u + (v + w) = (u + v) + w$; $\forall u,v, w \in V$ (***associativa***)

A_3 - $\exists\, 0 \in V$; $u + 0 = u$, $\forall u \in V$ (***el. neutro***)

A_4 - $\forall u \in V$, $\exists (-u) \in V$; $u + (-u) = 0$ (***simetria***)

II) $\forall\ u, v \in V$ e α , $\beta \in IR$, com os seguintes axiomas:

P_1 - $\alpha (\beta.u) = (\alpha\beta).u$

P_2 - $(\alpha + \beta).u = \alpha.u + \beta.u$ (***Distributiva em relação a soma de escalares***)

P_3 - $\alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v$ (***Distributiva em relação a soma de vetores***)

P_4 – $1.u = u$ (***identidade***)

Obs:

- ✓ ***Estas demonstrações foram efetuadas em VGA (segmentos orientados);***
- ✓ ***Os vetores citados, não são necessariamente segmentos orientados.***

Exemplos de conjuntos que representam um espaço vetorial:

- ✓ ***O espaço vetorial dos números reais;***

- ✓ ***O espaço vetorial dos números complexo;***
- ✓ ***O espaço vetorial IR^n;***
- ✓ ***O espaço vetorial dos polinômios de grau n (P^n);***
- ✓ ***O espaço vetorial das matrizes.***

Exemplo

O conjunto do IR^3 representa todas as ternas ordenadas de números reais, ou seja:

$V = IR^3; \{(x, y, z); x, y$ e $z \in IR\}$.

A adição e a multiplicação por escalares são definidas por:

a) $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_2, y_2, z_2) + (x_1, y_1, z_1)$;

b) $\alpha.(x, y, z) = (\alpha.x, \alpha.y, \alpha.z); \alpha \in IR$.

Resolução:

Obs: O exemplo acima é definido como usual. Porém, esta situação nem sempre ocorre.

Exemplo

Seja: $V = \{u \in IR; u > 0\}$. Considere a "adição" em V como sendo a ***multiplicação de números reais positivos***. Isto é: $u \oplus v = u.\ v$; $\forall\, u, v \in V$ *(neste caso, o el. neutro é 1)* e a multiplicação por escalar dada por: $\alpha.u = u^{\alpha}$; $\forall\, \alpha \in IR$ e $u \in V$.

Resolução:

4.1.1 – Propriedades

Das oito definições acima que definem um espaço vetorial pode-se concluir várias propriedades. Listam-se abaixo algumas destas:

P_1 - $\forall\, \alpha \in IR \Rightarrow \alpha.0 = 0$

Prova:

Sabe-se que: $\alpha.0 = \alpha.(0 + 0) = \alpha.0 + \alpha.0$. *Somando-se* $-\alpha.0$ *em ambos os membros, obtém-se:* $-\alpha.0 + \alpha.0 = -\alpha.0 + \alpha.0 + \alpha.0 \Rightarrow \alpha.0 = 0$ □

P_2 - $\forall v \in V \Rightarrow 0.v = 0$

Prova:

Sabe-se que: ***$0.v = (0 + 0).v = 0.v + 0.v$****, somando-se* ***$-0.v$*** *em ambos os membros, obtem-se:* ***$-0.v + 0.v = -0.v + 0.v + 0.v = 0.v = 0$*** □

P_3 - $\alpha.u = 0; \alpha \in IR$ e ***$u \in V \Rightarrow \alpha = 0$*** ou ***$u = 0$***

Prova:

Se ***$\alpha \neq 0$****, existe* ***$\alpha^1 \in IR$****;* ***$\alpha^1.\alpha.u = \alpha^1.0$*** *(Multiplica-se* ***$\alpha^1$*** *em ambos os membros da primeira igualdade). Neste caso,* ***$(\alpha^1.\alpha).u = 0 \Rightarrow 1.u = 0 \Rightarrow u = 0$*** □.

P_4 - $\forall \alpha \in IR$ e ***$\forall v \in V \Rightarrow (-\alpha).v = \alpha.(-v) = -(\alpha.v)$***

Prova:

Utilizando-se a propriedade distributiva em relação a soma de escalares e o item ***P_2*** *acima, tem-se:*

$$\alpha.u + (-\alpha).u = [\alpha+(-\alpha)].u = 0.u = 0 \Rightarrow \alpha.u + (-\alpha.u) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha.u + (-\alpha).u = \alpha.u + (-\alpha.u) = 0.$$

Somando ***$-\alpha.u$*** *em ambos os membros, obtém-se:*

$$\alpha.u+(-\alpha).u - \alpha.u = \alpha.u + (-\alpha.u) - \alpha.u \ \square$$

Com raciocínio análogo, tem-se: ***$\alpha(-u) = -(\alpha.u)$***

P_5 - $\forall \alpha, \beta \in IR$ e ***$u \in V$***, tem-se: ***$(\alpha - \beta).u = \alpha.u - \beta.u$***

Prova:

Sabe-se que: ***$(\alpha - \beta).u = [\alpha + (-\beta)].u = \alpha.u + (-\beta.u) = \alpha.u - \beta.u$*** □

P_6 - $\forall \alpha \in IR$ e ***u*** e ***$v \in V$***, tem-se: ***$\alpha.(u - v) = \alpha.u - \alpha.v$***

Prova:

Sabe-se que: ***$\alpha.(u - v) = \alpha.[u + (-v)] = \alpha.u + (-\alpha.v) = \alpha.u - \alpha.v$*** □

P_7 - Se ***$\beta, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n \in IR$*** e ***$u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \in V$***, então:

$$\beta.\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j.u_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \beta.\alpha_j u_j$$

Prova por indução:

Para ***$j = 1 \Rightarrow \beta.(\alpha_1.u_1) = \beta.\alpha_1.u_1$ (ok!)***

Suponha que a identidade $\beta.\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j.u_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\beta.\alpha_j u_j$ *seja verdadeira para certo* $n \geq 1$ *(isto pode ser feito já que foi verificado para n=1).*

Deve-se mostrar então que a mesma identidade é verdadeira para ***n + 1****, ou seja:*

$$\beta.\left(\sum_{j=1}^{n+1}\alpha_j.u_j\right)=\sum_{j=1}^{n+1}\beta.\alpha_j u_j .$$

Fazendo então $\beta.\left(\sum_{j=1}^{n+1}\alpha_j.u_j\right)=\beta.\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j u_j+\alpha_{n+1}u_{n+1}\right)$*. Fazendo a distributiva, tem-se:*

$$\beta.\left(\sum_{j=1}^{n+1}\alpha_j.u_j\right)=\left(\beta.\sum_{j=1}^{n}\alpha_j u_j+\beta.\alpha_{n+1}u_{n+1}\right)=\left(\sum_{j=1}^{n}\beta.\alpha_j u_j+\beta.\alpha_{n+1}u_{n+1}\right)=$$

$$\sum_{j=1}^{n+1}\beta.\alpha_j u_j \ \square$$

P_8 – Se u e v $\in$ V, então existe um único w$\in$ V; u + w = v

Prova:

Para provar esta propriedade, suponha que exista outro vetor ***w'$\in$ V*** *e que satisfaça a mesma condição, ou seja,* ***u + w' = v****. Neste caso, tem-se que:* ***u + w' = v*** *e* ***u + w = v****. Logo* ***u + w' = u + w****. Somando-se* ***(–u)*** *em ambos os termos tem-se que* ***w'= w*** $\square$

4.1.2 – Exercícios:

Verificar se os conjuntos abaixo representam Espaços Vetoriais. Para os que não representam, indicar quais os axiomas que não se verificam.

1) V = IR^3; (x,y,z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z') e ***k$\otimes$(x,y,z) = (0,0,0); k$\in$ IR.***

R: não é EV

2) V = IR^3; {(x, 2x, 3x); x $\in$ IR} com as operações usuais.

R: é EV

3) V = IR^2; (a, b) $\oplus$ (c, d) = (a, b) e α.(a, b) = (α.a, α b)

R: não é EV

4) $V = IR^2$; $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'))$ e $\alpha.(x, y) = (\alpha^2.x, \alpha^2.y)$

R: não é EV

5) $V = IR^2$; $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'))$ e $\alpha.(x, y) = (\alpha.x, 0)$

R: não é EV

6) $V = \{(x, y) \in IR^2 / y = 5x\}$ com as operações usuais.

R: é EV

7) $A=\left\{\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} \in M_{2X2} / a,b \in R\right\}$, com as operações usuais

R: é EV

8) $V = \{(x, y); x, y \in IR\}$; $(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2; 0)$ e $\alpha.(x, y) = (\alpha.x, \alpha.y)$

R: não é EV

9) $V = (x_1, y_1^2) \oplus (x_2, y_2^2) = (x_1 + x_2; (y_1 + y_2)^2)$ e $\alpha \otimes (x, y) = (\alpha.x, \alpha^2.y^2)$

R: não é EV

10) $V = \{(x, y); x.y > 0\}$; $(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1.x_2; y_1.y_2)$ e $\alpha \otimes (x, y) = (x^\alpha, y^\alpha)$

R: é EV

11) $V=IR^2$; $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e $\alpha \otimes (a, b) = (\alpha.a, b)$

R: não é EV

4.2 – Subespaços vetoriais

Seja ***V*** um espaço vetorial, e ***W*** um subconjunto de ***V***. Diz-se que ***W*** é um subespaço vetorial de ***V***, se ***W*** satisfaz as seguintes condições:

a) - $0 \in W$;

b) - $\forall u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$ (*conjunto fechado sobre a adição*);

c) - $\forall \alpha \in IR$ e $\forall u \in W \Rightarrow \alpha.. u \in W$.

Então o próprio ***W*** é um espaço vetorial, pois se as oito propriedades são satisfeitas para todos os elementos de ***V***, como ***W*** é um subconjunto de ***V***, logo ***W*** será também contemplado com estas propriedades.

Exemplos

1° - Os conjuntos ***{0}*** e ***V***; são definidos como subespaços triviais de ***V***, os demais, subespaços próprios de ***V***.

2° - $W = \{(x,y,z) \in IR^3 ; x + y = 0\}$ é um subespaço de IR^3.

Prova:

a) $0 = (0,0,0) \in W$ *pois* $x + y = 0$;

b) *Se* $u = (x_1, y_1, z_1); x_1 + y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = -y_1$ *e* $v = (x_2, y_2, z_2); x_2 + y_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -y_2 \in W$, *logo* $u + v \in W$, *pois*

$$(-y_1, y_1, z_1) + (-y_2, y_2, z_2) = (-y_1 - y_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2);$$

c) *Se* $\alpha \in IR$ *e* $u = (x_1, y_1, z_1) \in V; x_1 + y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = -y_1 \Rightarrow$

$$\alpha.u = \alpha.(y_1,y_1,z_1) = (-\alpha.y_1, \alpha.y_1, \alpha.z_1)$$

3° - O conjunto das matrizes simétricas é um subespaço vetorial de ***Mn(IR).***

Obs: Uma matriz quadrada A se diz simétrica se $A^t = A$

Prova:

a) *Se* $A = \begin{bmatrix} 0.....0 \\ ..... \\ 0.....0 \end{bmatrix} \in W \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0.....0 \\ ..... \\ 0.....0 \end{bmatrix} \in W$

b) *Sejam* ***A*** *e* ***B*** *duas matrizes simétricas pertencentes ao subespaço* ***W****, então* $(A + B) \in W$ *já que sendo* $A = A^t$ *e* $B = B^t \Rightarrow (A+B) = (A^t + B^t) = (A+B)^t$. *Logo,* $(A+B)^t \in W$.

c) *Seja* $\alpha \in IR$ *e* $A \in M$. *Se* $A = A^t$, *então* $\alpha.A = \alpha.A^t = (\alpha.A)^t \in Mn(IR)$.

4.2.1 – Interseção de subespaços vetoriais

Em um espaço vetorial ***V***, define-se como interseção dos subespaços ***U*** e ***W***, denotada por $U \cap W$, o conjunto de todos os vetores ***v*** pertencentes a ambos os subespaços, isto é: $U \cap W = \{v; v \in U \text{ e } v \in W\}$.

4.2.1.1 – Teorema:

A intersecção de dois subespaços vetoriais ***W*** e ***U*** do mesmo espaço ***V*** é um subespaço vetorial de ***V***.

Prova:

a) *Se* $\mathbf{0} \in \mathbf{W}$ *e* $\mathbf{0} \in \mathbf{U}$*, sendo* ***W*** *e* ***U*** *subespaço vetorial de* ***V****, então* $\mathbf{0} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U}$;

b) Sendo ***W*** e ***U*** subespaço de ***V***, então:

- Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbf{W}$ e $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathbf{U}$. Como ***W*** e ***U*** são subespaços vetoriais, temos que: $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{W}$ e $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{U} \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U}$.

c) *Seja* $\alpha \in \mathbf{IR}$ *e* $\mathbf{u} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U}$*. Como* $\mathbf{u} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U} \Rightarrow \mathbf{u} \in \mathbf{W}$ *e* $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$*. Como* ***U*** *e* ***W*** *são subespaços vetoriais, logo* $\alpha.\mathbf{u} \in \mathbf{W}$ *e* $\alpha.\mathbf{u} \in \mathbf{U} \Rightarrow \alpha.\mathbf{u} \in \mathbf{W} \cap \mathbf{U}$.

Exemplo

Sejam ***U*** e ***W*** subespaços de $\mathbf{IR^3}$; $\mathbf{U = \{(x, y, 0); x, y \in IR\}}$ **e** $\mathbf{W = \{(0, 0, z); z \in IR\}}$

Obs: Podem-se escrever os conjuntos acima das seguintes maneiras:

$\mathbf{U = \{x.(1, 0, 0), y.(0, 1, 0); x, y \in IR\}}$ **e** $\mathbf{W = \{z.(0, 0, 1); z \in IR\}}$.Então, o conjunto $\mathbf{U \cap W}$ é o subespaço de $\mathbf{IR^3}$ definido por: $\mathbf{U \cap W = \{(0, 0, 0)\}}$, já que o vetor nulo pertence tanto a ***U*** quanto a ***W***.

4.2.2 – Exercícios:

Verificar se os subconjuntos abaixo representam Subespaços Vetoriais relativamente às operações de adição e multiplicação por escalares usuais.

1) $\mathbf{S = \{(x, y)/ y = - x\} \Rightarrow R}$***: S é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

2) $\mathbf{S = \{(x, x^2); x \in IR\} \Rightarrow R}$***: S não é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

3) $\mathbf{S = \{(x, y)/ x + 3y = 0\} \Rightarrow R}$***: S é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

4) $\mathbf{S = \{(y, y); y \in IR\} \Rightarrow R}$***: S é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

5) $\mathbf{S = \{(x, y)/ y = x + 1\} \Rightarrow R}$***: S não é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

6) $\mathbf{S = \{(x, y)/ x \geq 0\} \Rightarrow R}$***: S não é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^2}$

7) $\mathbf{S = \{(x, y, z)/ x = 4y \text{ e } z = 0\} \Rightarrow R}$***: S é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^3}$

8) $\mathbf{S = \{(x, y, z)/ z = 2x - y\} \Rightarrow R}$***: S é subespaço vetorial de*** $\mathbf{IR^3}$

9) S = {(x, y, z)/ x = z^2 }

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

10) S = {(x, y, z)/ y = x + 2 e z = 0 }

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

11) S = {(x, x, x)/ x $\in$ IR }

R: S é subespaço vetorial de IR^3

12) S = {(x, x, 0)/ x $\in$ IR }

R: S é subespaço vetorial de IR^3

13) S = {(x, y, z)/ x.y = 0 }

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

14) S = {(x, y, z)/ x = 0 e y = $|z|$}

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

15) S = {(x, -3x, 4x)/ x $\in$ IR }

R: S é subespaço vetorial de IR^3

16) S = {(x, y, z)/ x$\geq$0 }

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

17) S = {(x, y, z)/ x + y + z = 0 }

R: S é subespaço vetorial de IR^3

18) S = {(4t, 2t, -t)/ t $\in$ IR }

R: S é subespaço vetorial de IR^3

19) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix};\ c = a + b \quad e \quad d = 0 \right\}$

R: S é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

20) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix};\ a,b,c \in R \right\}$ ***(matrizes triangulares superiores)***

R: S é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

21) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix};\ a,b,c \in R \right\}$ ***(matrizes simétricas)***

R: S é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

22) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{bmatrix}; \quad a,b \in R \right\}$

R: S é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

23) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 1 \\ a & b \end{bmatrix}; \quad a,b \in R \right\}$

R: S não é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

24) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \quad a.d - b.c \neq 0 \right\}$ ***(conjunto de matrizes inversíveis)***

R: S não é subespaço vetorial de $M_2(IR)$

25) S : $\begin{cases} y - x = 1 \\ x - y = -1 \end{cases}$ onde ***$V = IR^2$***

R: S não é subespaço vetorial de IR^2

26) $S = \{ax^2 + c \; ; \; a, c \in IR$ onde $a \neq 0\}$; $V = P_2$

R: S não é subespaço vetorial de $V = P_2$

27) $S = \{(x, y, z) \in IR^3; 2x + y - z + 1 = 0\}$ onde $V = R^3$

R: S não é subespaço vetorial de IR^3

4.3 – Somas de subespaços

Sejam ***U*** e ***W*** subespaços de um espaço vetorial ***V***. Define-se como soma de ***U*** e ***W*** um subconjunto de ***V*** formado por todas as somas ***u + w***; ***u*** $\in$ ***U*** e ***w*** $\in$ ***W***. Indica-se esta soma por ***U + W***, ou seja: ***U + W = {u + w; u*** $\in$ ***U e w*** $\in$ ***W}.***

Obs:

- ✓ ***U + W = W + U***
- ✓ ***U + {0} = U***
- ✓ ***U*** $\subset$ ***U + W e W*** $\subset$ ***U + W***

4.3.1 – Teorema:

Se ***U*** e ***W*** são subespaços vetoriais de ***V***, então ***U + W*** também é subespaço de ***V***.

Prova:

Se ***U*** e ***W*** são subespaços vetoriais de ***V***, então ***(U + W)*** é um subespaço vetorial de ***V***.

Prova:

a) *Se* $0 \in U$ *e* $0 \in W$ *(pois* ***U*** *e* ***W*** *são subespaços)* $\Rightarrow 0 = 0 + 0 \Rightarrow 0 \in (W+W)$;

b) *Sejam* u_1 *e* $u_2 \in U \Rightarrow (u_1 + u_2) \in U$ *(pois* ***U*** *é um subespaço vetorial) e,* w_1 *e* $w_2 \in W \Rightarrow (w_1 + w_2) \in W$ *(pois* ***W*** *é um subespaço vetorial).*

Considere então: $v_1 = (u_1 + w_1)$ *e* $v_2 = (u_2 + w_2) \in (U+W)$*, então:*

$$v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W.$$

c) *Sejam* $\alpha \in IR$ *e* $v = (u + w) \in U + W$ *onde supõe-se* $u \in U$ *e* $w \in W$*. Então,* $\alpha v = (\alpha u + \alpha w)$*. Como* $\alpha u \in U$ *e* $\alpha w \in W$*, pois* ***U*** *e* ***W*** *são subespaços vetoriais, temos que* $\alpha v \in U + W$*.* □

Exemplos

1) Sendo ***R*** e ***S*** dois subespaços vetoriais do IR^3, onde: $R = \{(x, 0, 0) \in IR^3\}$ e $S = \{(x, y, z); \in IR^3 / x = 0 \text{ e } z = 0\}$, determinar ***R+S***.

2) Sendo ***S*** e ***T*** subespaços definidos por:

$S = \{(x, y, z, w); \in IR^4 / x + 2y - w = 0\}$ e $T = \{(x, y, z, w); \in IR^4 / x = -y \text{ e } z = w\}$.

Determine ***S + T***.

3) Sejam os subespaços vetoriais $W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; a, b \in R \right\}$ e $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix}; c, d \in R \right\}$ do espaço vetorial $M_2(IR)$. Determine $W_1 + W_2$.

4.3.2 – Soma direta:

Diz-se que ***V*** é uma soma direta de ***U*** e ***W*** (indicado por $V = U \oplus W$), se para qualquer $v \in V$, existirem elementos únicos $u \in U$ e $w \in W$ tais que $v = u + w$.

4.3.3 – Teorema:

Seja ***V*** um espaço vetorial, e ***U*** e ***W*** dois subespaços de ***V***. Se $U + W = V$ e $U \cap W = \{0\}$, então, ***V*** é a soma direta de ***U*** e ***W*** e se indica por $V = U \oplus W$:

Demonstração:

Dado $v \in V$. *Pela primeira hipótese, existem elementos* $u \in U$ *e* $w \in W$ *tais que* $v = u + w$. *Então* ***V*** *é a soma de* ***U*** *e* ***W***. *Para provar que a soma é direta, deve-se mostrar que* ***u*** *e* ***w*** *são únicos. Então, supondo que exista* $u_1 \in U$ *e* $w_1 \in W$, *onde* $v = w_1 + u_1$, *tem-se:* $v = u + w = u_1 + w_1 \Rightarrow u + w = u_1 + w_1 \Rightarrow u + w - (u_1 + w_1) = 0 = U \cap W \Rightarrow (u+w - u_1 - w_1) = 0 \in U \cap W \Rightarrow u - u_1 + w - w_1 = 0 \Rightarrow u - u_1 = 0$ *e* $w - w_1 = 0 \Rightarrow u = u_1$ *e* $w = w_1$. *O que prova a unicidade dos vetores* ***u*** *e* ***w***.

Exemplos:

1) Sendo $R = \{(x, 0, z) \in IR^3\}$ e $S = \{(0, y, z) \in IR^3\}$ subespaços de IR^3 verifica-se que:

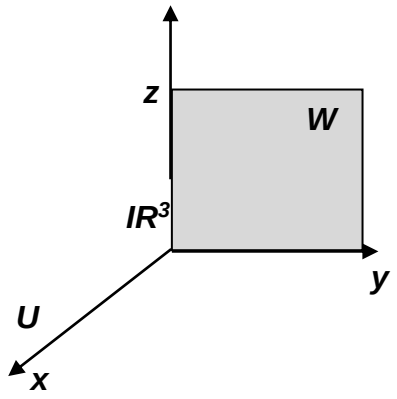
a) $R + S = \{(x, y, 2z) \in IR^3\} = IR^3$

b) $R \cap S = \{(0, 0, z) \in IR^3\} \neq (0, 0, 0)$.

Logo IR^3 ***não é soma direta de R e S***.

2) O espaço IR^3 é a soma direta dos subespaços: $U = \{(x, 0, 0); x \in IR\}$ e $W = \{(0, y, z); y \text{ e } z \in IR\}$ é imediato que $U \cap W = \{0\}$ (pois ***U*** e ***W*** são subespaços). Por outro lado temos: $(x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, z)$.

Rep. Geométrica:



4.3.3.1 - Exercícios

1) Determine para os subespaços $W_1 = \{(x, y, z, t) \in IR^4;\ x + y = 0 \text{ e } z - t = 0\}$ e $W_2 = \{(x, y, z, t) \in IR^4;\ x - y - z + t = 0\}$:

a) $W_1 \cap W_2$;

b) $W_1 + W_2$;

c) $W_1 \oplus W_2$?

d) $W_1 + W_2$ *é o* IR^4?

2) Sejam os subespaços vetoriais $W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; a, b, c, d \in R \text{ e } a = b \text{ e } c = d \right\}$ e $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; a, b, c, d \in R \text{ e } a = c \text{ e } b = d \right\}$ do espaço vetorial $M_2(IR)$. Determine:

a) $W_1 + W_2$;

b) $W_1 \cap W_2$;

c) *É soma direta?*

d) $W_1 + W_2 = M_2$?

4.4 – Combinações lineares

Seja V um espaço vetorial arbitrário, onde $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ e $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in IR$. Diz-se que um vetor $v \in V$ é combinação linear de $v_1, v_2, \ldots, v_n$ se $v = \alpha_1.v_1 + \alpha_2.v_2 + \ldots + \alpha_n.v_n$.

Se W representa o conjunto de todas as combinações lineares de $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Então W é um subespaço de V.

Prova:

a) Sendo o vetor nulo dado por: $0 = 0.v_1 + 0.v_2 + \ldots + 0.v_n$, tem-se que: $0 \in W$;

b) Se $w = \alpha_1.v_1 + \alpha_2.v_2 + \ldots + \alpha_n.v_n$ e $t = \beta_1.v_1 + \beta_2.v_2 + \ldots + \beta_n.v_n$; $w, t \in W$ e $\alpha_i, \beta_i \in IR$. Então: $w + t = (\alpha_1 + \beta_1).v_1 + (\alpha_2 + \beta_2).v_2 + \ldots + (\alpha_n + \beta_n).v_n$ também pertencem a W;

c) Se $k \in IR$ e $w \in W$, então $k.w = k.\alpha_1.v_1 + k.\alpha_2.v_2 + \ldots + k.\alpha_n.v_n$ é uma combinação linear de $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Portanto, é um elemento de W.

OBS: Os vetores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ geram W, ou seja, são os geradores de W.

Exemplo

Se $V = IR^3$; $u = (1, 0, 0)$ e $w = (1, 1, 0)$, qual é o subespaço de IR^3 gerado por u e w ?

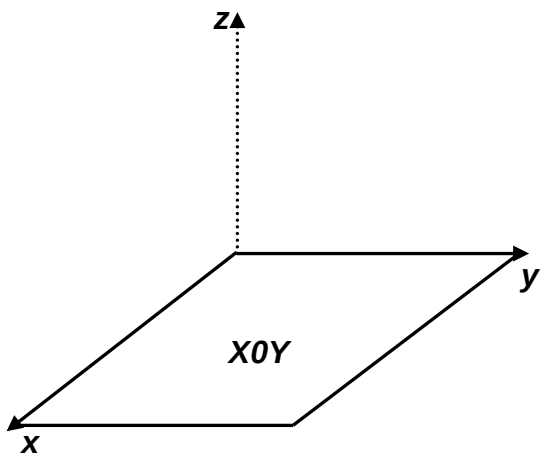
Resolução:

$(x, y, z) = \alpha.(1, 0, 0) + \beta.(1, 1, 0) = (\alpha, 0, 0) + (\beta, \beta, 0) = (\alpha + \beta, \beta, 0) \Rightarrow$

$x = \alpha + \beta$; $y = \beta$ e $z = 0$. Logo, $\alpha = x - y$.

Substituindo na primeira igualdade tem-se: $(x, y, z) = \{(x, y, 0)\}$.

Rep. Geometrica:



4.4.1 – Exercícios:

1) Sejam os vetores $u = (2, -3, 2)$ e $v = (-1, 2, 4)$ em IR^3.

a) Escrever o vetor $w = (7, -11, 2)$ como uma combinação linear de u e v.

b) Para que valor de k o vetor $w = (-8, 14, k)$ é uma combinação linear de u e v?

c) Determinar uma condição entre a, b e c para que o vetor (a, b, c) seja uma combinação linear de u e v.

2) Considere o espaço $P_2 = \{at^2 + bt + c;\ a, b, c \in IR\}$ e os vetores $p_1 = t^2 - 2t + 1$ e $p_2 = t + 2$ e $p_3 = 2t^2 - t$.

a) Escreva o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear de p_1, p_2 e p_3.

b) Escreva o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear dos vetores p_1 e p_2 .

c) Determinar uma condição para a, b e c de modo que o vetor $at^2 + bt + c$ seja uma combinação linear de p_2 e p_3.

d) É possível escrever p_1 como combinação linear de p_2 e p_3?

3) Seja o espaço vetorial $M_2(IR)$ e os vetores $v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $v_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Escreva o vetor $v = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ como combinação linear dos vetores v_1,v_2 e v_3.

4) Escreva o vetor $0 \in IR^2$ como combinação linear dos vetores

a) $v_1 = (1, 3)$ e $v_2 = (2, 6)$

b) $v_1 = (1, 3)$ e $v_2 = (2, 5)$

5) Sejam os vetores $v_1 = (-1, 2, 1)$, $v_2 = (1, 0, 2)$ e $v_3 = (-2, -1, 0)$. Expressar cada um dos vetores $u = (-8, 4, 1)$, $v = (0, 2, 3)$ e $w = (0, 0, 0)$ como combinação linear dos vetores v_1, v_2 e v_3.

6) Expressar o vetor $u = (-1, 4, -4, 6) \in IR^4$ como combinação linear dos vetores $v_1 = (3, -3, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1, 2)$ e $v_3 = (1, -1, 0, 0)$.

4.5 – Espaços vetoriais finitamente gerados

Pode-se dizer que os vetores $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ geram o IR^3, já que qualquer vetor $v = (a, b, c) \in IR^3$ é gerado pelos mesmos, ou seja:

$$(a, b, c) = a.(1, 0, 0) + b.(0, 1, 0) + c.(0, 0, 1) \text{ onde } a, b \text{ e } c \in IR.$$

Diz-se que um espaço vetorial V é finitamente gerado se existe um subconjunto finito $S \subset V$; S seja finito e $V = [S]$, onde $[S]$ é um subespaço gerado por S.

Obs 1: Somente trabalharemos com espaços vetoriais finitamente gerados.

Exemplos:

1) O IR^3 é um espaço vetorial finitamente gerado.

Solução

Seja (x, y, z) *um vetor qualquer do* IR^3. *Então:*

$$(x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = x.(1, 0, 0) + y.(0, 1, 0) + z.(0, 0, 1) \Rightarrow$$

A { (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)} $\Rightarrow$ G(A) = IR^3

2) Mostre que o espaço vetorial ***M$_{2x2}$ (IR)*** é finitamente gerado.

Solução

Seja $A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ *um vetor qualquer de* ***M$_{2x2}$ (IR).*** *Então:*

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ z & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix} = x.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y.\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + z.\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t.\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow$$

M$_{2x2}$ (IR)= G(A)

3) O espaço vetorial do ***IR^n*** é finitamente gerado, pois todo ***v = (x$_1$, x$_2$, ..., x$_n$) $\in$ IR^n*** é gerado pelos ***n*** vetores ***v$_1$ =(1, 0, 0, ... 0); v$_2$ =(0, 1, 0, ... , 0); ...; v$_n$ =(0, 0, 0, ... 1)***.

4) ***P$_n$(IR)*** é finitamente gerado, pois os polinômios ***f$_0$; f$_1$, ..., f$_n$*** dados por:

f$_0$ = a$_0$; f$_1$ = a$_0$ + a$_1$t, f$_2$ = a$_0$ + a$_1$t + a$_2$t^2; ..., f$_n$ = a$_0$ + a$_1$t + a$_2$t^2 + ... + a$_n$t^n

São geradores de ***P$_n$***, uma vez que: ***P$_n$(IR) = f$_0$ + f$_1$ + f$_2$ + ...+f$_n$***.

Obs 2: P$_n$ possui (n+1) geradores.

4.5.1 – Exercícios:

1) Seja ***S*** um subespaço do ***IR^4*** definido por:

S = {(x, y, z, t) $\in$ IR^4/ x + 2y – z = 0 e ***t = 0}*** Pergunta-se:

a) ***v$_1$ = (-1, 2, 3, 0) $\in$ S?***

b) ***v$_2$ = (3, 1, 4, 0) $\in$ S?***

c) ***v$_3$ = (-1, 1, 1, 1) $\in$ S?***

2) Seja ***S*** o subespaço de ***M$_2$(IR); S =*** $\left\{ \begin{bmatrix} a-b & 2a \\ a+b & -b \end{bmatrix}; a, b \in R \right\}$. Pergunta-se:

a) $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in S$ ***?***

b) Qual deve ser o valor de ***k*** para que o vetor $B = \begin{bmatrix} -4 & k \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \in S$ ***?***

3) Determinar os subespaços do IR^3 gerados pelos seguintes conjuntos:

a) $A = \{(2, -1, 3)\}$

b) $A = \{(-1, 3, 2), (2, -2, 1)\}$

c) $A = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 1, 0)\}$

d) $A = \{(-1, 1, 0), (0, 1, -2), (-2, 3, 1)\}$

e) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (-3, 0, 1), (-2, -1, 1)\}$

f) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2), (-2, 1, 0)\}$

4) Seja o conjunto $A = \{v_1, v_2\}$, sendo $v_1 = (-1, 3, -1)$ e $v_2 = (1, -2, 4)$.

Determine:

a) O subespaço ***G(A)***.

b) O valor de ***k*** para que o vetor $v = (5, k, 11)$ pertença a ***G(A)***.

5) Sejam os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$ e $v_3 = (1, 3, -1)$. Se $v = (3, -1, k) \in [v_1, v_2, v_3]$, qual é o valor de ***k***?

6) Determinar os subespaços de P_2 (espaço vetorial dos polinômios de grau ≤ 2) gerados pelos seguintes vetores:

a) $P_1 = 2x + 2$, $P_2 = -x^2 + x + 3$ e $P_3 = x^2 + 2x$

b) $P_1 = x^2$, $P_2 = x^2 + x$

c) $P_1 = 1$, $P_2 = x$ e $P_3 = x^2$

7) Determinar o subespaço ***G(A)*** para $A = \{(1, -2), (-2, 4)\}$. O que representa geometricamente este subespaço?

8) Mostrar que os vetores $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (1, 1)$ geram o IR^2.

9) Mostrar que os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ e $v_3 = (0, 0, 1)$ geram o IR^3.

10) Seja o espaço vetorial $M_2(IR)$. Determinar seus subespaços gerados pelos vetores

a) $v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $v_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$;

b) $v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $v_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

11) Determinar o subespaço de P_3 (espaço dos polinômios de grau ≤ 3) gerado pelos vetores $P_1 = x^3 + 2x^2 - x + 3$ e $P_2 = -2x^3 - x^2 + 3x + 2$

12) Determinar o subespaço de IR^4 gerado pelos vetores $u = (2, -1, 1, 4)$, $v = (3, 3, -3, 6)$ e $w = (0, 4, -4, 0)$.

13) Verificar se o vetor $v = (-1, -3, 2, 0)$ pertence ao subespaço do R^4 gerado pelos vetores $v_1 = (2, -1, 3, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0)$ e $v_3 = (0, 1, -1, 0)$.

4.6 – Dependência e independência linear

Seja V um espaço vetorial de IR^n. Diz-se que um conjunto $L = \{u_1, u_2, ..., u_n\} \subset V$ é linearmente independente ***(LI)*** se existir uma igualdade do tipo $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + ... + \alpha_n u_n = 0$ onde $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in IR$ e $\alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0$.

Da mesma forma, diz-se que L será ***LD*** quando $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + ... + \alpha_n u_n = 0$ apresentar algum $\alpha_i \neq 0$.

Exemplos:

1- Prove que o conjunto formado pelos vetores $\{(1, 1, 0); (1, 4, 5); (3, 6, 5)\}$ é ***LD***.

Resolução:

Se o conjunto acima é ***LD****, tem-se:* $\alpha.(1,1,0) + \beta.(1,4,5) + \delta.(3,6,5) = (0,0,0)$ *onde* α, β *ou* δ *será diferente de zero.*

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\delta = 0 \\ \alpha + 4\beta + 6\delta = 0 \\ 5\beta + 5\delta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\delta = 0 \\ 3\beta + 3\delta = 0 \\ 5\beta + 5\delta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\delta = 0 \\ 3\beta + 3\delta = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \textbf{SPI}$$

Obs 1: Sempre que o sistema homogêneo admitir a solução não trivial, o conjunto dado será LD*.*

2- Prove que o conjunto formado pelos vetores $\{(1, 2, 3); (1, 4, 9); (1, 8, 27)\}$ é ***LI***.

Resolução:

Se o conjunto acima é ***LI****, tem-se:* $\alpha.(1,2,3)+\beta.(1,4,9)+\delta.(1,8,27)=(0,0,0)$ *onde* $\alpha=\beta=\delta=0$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\delta=0 \\ 2\alpha+4\beta+8\delta=0 \\ 3\alpha+9\beta+27\delta=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\delta=0 \\ 2\beta+6\delta=0 \\ 6\beta+24\delta=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\delta=0 \\ 2\beta+6\delta=0 \\ 6\delta=0 \end{cases} \Rightarrow \quad \alpha=\beta=\delta=0.$$

Obs 2: Sempre que o sistema homogêneo admitir somente a solução trivial o conjunto dado será LI.

3- Prove que as funções e^x e e^{2x} são ***LI***.

Resolução:

Suponha que existam dois números reais ***a*** *e* ***b****, tais que* $a.e^x + b.e^{2x} = 0$. *Derivando essa relação temos:* $a.e^x + 2.\ b.e^{2x} = 0$. *Subtraindo a primeira relação da segunda, temos:* $b.e^{2x} = 0$. *Com isso podemos concluir que* $b = 0$ *e* $a = 0$*, ou seja, as funções* e^x e e^{2x} são ***LI***.

4.6.1 – Propriedades

Seja ***V*** um espaço vetorial em ***IR***, então:

P_1 – Se um conjunto $L \subset V$ contém o vetor nulo, então este conjunto será ***LD***.

Prova:

Seja $L = \{0, u_1, u_2, ..., u_n\}$. *Então* $\alpha_1.0+\alpha_2.u_1+\alpha_3.u_2+...+\alpha_{n+1}.u_n=0$ *não depende de* α_1*, ou seja, a igualdade acima poderá ser verdadeira para qualquer valor de* α_1.

P_2 **-** Seja o conjunto unitário $U = \{u\}$ onde $u \neq 0 \Rightarrow U$ será ***LI***.

Prova:

Se $u \neq 0$*, então* $\alpha.u = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$. *Com isso o conjunto unitário acima será* ***LI****.*

P_3 **-** Se $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\} \subset V$ é ***LD***. Então um de seus vetores será combinação linear dos demais.

Prova:

Se ***S*** *é* ***LD****, então a equação* $\alpha_1.u_1+\alpha_2.u_2+\alpha_3.u_3+...+\alpha_i.u_i+...+\alpha_n u_n=0$ *possui algum* $\alpha_i \neq 0$. *Sendo assim, pode-se escrevê-la da seguinte maneira*:

$$\alpha_i.u_i=-\alpha_1.u_1-\alpha_2.u_2-...-\alpha_n u_n \Rightarrow u_i=-\alpha_i^{-1}\alpha_1.u_1-\alpha_i^{-1}\alpha_2.u_2-...-\alpha_i^{-1}\alpha_n u_n .$$

O que prova que u_i *é* ***CL*** *dos demais vetores de* ***S****.*

Obs:

Se S = {u₁, u₂, ..., uₙ}⊂ V é LD não significa que qualquer um deles seja combinação linear dos demais. Por exemplo, se u = (1, 2), v =(3, 4) e w = (4, 8) o conjunto X = {u, v, w} ⊂ IR² é LD, pois w = 4u + 0v, porém v não é combinação linear de u e w.

P₄ - Se S_1 e S_2 são subconjuntos finitos e não vazios de ***V***, onde $S_1 \subset S_2$ e S_1 é ***LD***. Então S_2 também é ***LD***.

Prova:

Suponhamos $S_1 = \{u_1, u_2, ..., u_r\}$ *e* $S_2 = \{u_1, u_2, ..., u_r, ..., u_t\}$. *Por hipótese, existem números reais* $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_r$ *não todos nulos. Então, a igualdade* $\alpha_1.u_1 + \alpha_2.u_2 + \alpha_3.u_3 + ... + \alpha_r.u_r + ... + \alpha_t u_t = 0$ *possui termos não nulos. Logo se pode dizer que* S_2 *é* ***LD****.*

P₅ - Se S_1 e S_2 são subconjuntos finitos e não vazios de ***V***, onde $S_1 \subset S_2$ e S_2 é ***LI***. Então S_1 também é ***LI***.

Prova:

Suponha $S_1 = \{u_1, u_2, ..., u_r\}$ *e* $S_2 = \{u_1, u_2, ..., u_r, ..., u_t\}$. *Por hipótese* S_2 *é* ***LI****, tem-se:* $\underbrace{0.u_1 + 0.u_2 + 0.u_3 + ... + 0.u_r}_{S_1} + ... + 0.u_t = 0$ *. Logo se pode dizer que* S_1 *é* ***LI****.*

P₆ - Se $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ é ***LI***, e para um certo $u_i \in V$ tiver $S \cup \{u_i\}$ ***LD***, então u_i é combinação linear dos vetores de ***S***.

Prova:

Se $S \cup \{u_i\}$ *é* ***LD****, tem-se:* $\alpha_1.u_1 + \alpha_2.u_2 + \alpha_3.u_3 + ... + \alpha_n.u_n + \alpha_i.u_i = 0$*, onde nem todos os escalares são nulos. Como* ***S*** *é* ***LI****, tem-se que* $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_n = 0$ *, logo* $\alpha_i \neq 0$*.*

Multiplicando todos os termos da equação acima por α_i^{-1} *tem-se:*

$$\alpha_i^{-1}.\alpha_1.u_1 + \alpha_i^{-1}.\alpha_2.u_2 + \alpha_i^{-1}.\alpha_3.u_3 + ... + \alpha_i^{-1}.\alpha_n.u_n + \alpha_i^{-1}.\alpha_i.u_i = 0$$

$$u_i = \alpha_i^{-1}.\alpha_1.u_1 + \alpha_i^{-1}.\alpha_2.u_2 + \alpha_i^{-1}.\alpha_3.u_3 + ... + \alpha_i^{-1}.\alpha_n.u_n$$

O que prova que $\boldsymbol{u_i}$ *é uma combinação linear de* ***S****.*

4.6.2 – Exercícios:

1) Classificar os seguintes subconjuntos do $\boldsymbol{IR^2}$ em ***LI*** ou ***LD***:

a) $\boldsymbol{A = \{(1, 3)\}}$

b) $\boldsymbol{B = \{(1, 3), (2, 6)\}}$

c) $\boldsymbol{C = \{(2, -1), (3, 5)\}}$

d) $\boldsymbol{D = \{(1, 0), (-1, 1), (3, 5)\}}$

2) Classificar os seguintes subconjuntos do $\boldsymbol{IR^3}$ em ***LI*** ou ***LD***:

a) $\boldsymbol{A = \{(2, -1, 3)\}}$

b) $\boldsymbol{B = \{(1, -1, 1); (-1, 1, 1)\}}$

c) $\boldsymbol{C = \{(2, -1, 0); (-1, 3, 0); (3, 5, 0)\}}$

d) $\boldsymbol{D = \{(2, 1, 3); (0, 0, 0); (1, 5, 2)\}}$

e) $\boldsymbol{E = \{(1, 2, -1); (2, 4, -2); (1, 3, 0)\}}$

f) $\boldsymbol{F = \{(1, -1, -2); (2, 1, 1); (-1, 0, 3)\}}$

g) $\boldsymbol{G = \{(1, 2, -1); (1, 0, 0); (0, 1, 2); (3, -1, 2)\}}$

3) Quais dos seguintes conjuntos de vetores pertencentes ao $\boldsymbol{P_2}$ são ***LD?***

a) $\boldsymbol{A = \{2 + x - x^2; -4 - x + 4x^2; x + 2x^2\}}$

b) $\boldsymbol{B = \{1 - x + 2x^2;\ x - x^2; x^2\}}$

c) $\boldsymbol{C = \{1 + 3x + x^2; 2 - x - x^2; 1 + 2x - 3x^2; -2 + x + 3x^2\}}$

d) $\boldsymbol{D = \{x^2 - x + 1; x^2 + 2x\}}$

4) Quais dos seguintes conjuntos de vetores pertencentes ao $\boldsymbol{IR^4}$ são ***LD***?

a) $\boldsymbol{A = \{(2, 1, 0, 0); (1, 0, 2, 1); (-1, 2, 0, -1)\}}$

b) $\boldsymbol{B = \{(0, 1, 0, -1); (1, 1, 1, 1); (-1, 2, 0, 1); (1, 2, 1, 0)\}}$

c) $\boldsymbol{C = \{(1, -1, 0, 0); (0, 1, 0, 0); (0, 0, 1, -1); (1, 2, 1, -2)\}}$

d) $\boldsymbol{D = \{(1, 1, 2, 4); (1, -1, -4, 2); (0, -1, -3, 1); (2, 1, 1, 5)\}}$

5) Sendo ***V*** o espaço vetorial das matrizes ***2X3,*** verificar se ***{A, B, C}*** é ***LI*** ou ***LD***,

sendo $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$; $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

6) Determinar o valor de ***k*** para que o conjunto ***A = {(-1, 0, 2); (1, 1, 1); (k, -2, 0)}*** seja ***LI***.

7) Determinar ***k*** para que o conjunto ***A =*** $\left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ k & 0 \end{bmatrix}\right\}$ seja ***LD***.

8) Mostrar que o conjunto ***A =*** $\{v_1, v_2, v_3\}$ de um espaço vetorial arbitrário ***V*** é ***LD***, onde $v_3 = 2v_1 - v_2$

9) Mostrar que se ***S = {u, v e w}*** é ***LI***, então ***u + v***, ***u + w*** e ***v + w*** são também ***LI***.

4.7 – Base e dimensão

4.7.1 – Base:

Seja ***V*** um espaço vetorial, e ***B =*** $\{w_1, w_2, ..., w_n\}$ um subconjunto de ***V***. Diz-se que ***B*** é uma base de ***V*** se:

a) ***B*** é ***LI***.

b) ***B*** gera ***V***.

Exemplos:

1) ***B = {(1,0); (0,1)}*** é uma base do espaço vetorial ***V =*** IR^2 (***Base canônica***).

2) ***B = {(1,1); (0,1)}*** é uma base do espaço vetorial ***V =*** IR^2.

3) ***B = {(0,1); (0,2)}*** não é uma base do espaço vetorial ***V =*** IR^2 (***pois é LD***).

4) ***B = {(1,0,0); (0,1,0)}*** não é uma base de ***V =*** IR^3 (***LI, mas não gera*** IR^3).

5) $B = \left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\}$ é a base canônica do espaço ***V =*** $M_2(IR)$.

6) ***B =*** $\{1, x, x^2, x^3, ..., x^n\}$ a base canônica do espaço vetorial ***V =*** P_n .

Obs: Todo conjunto LI de um espaço vetorial V é base do subespaço por ele gerado.

Exemplo:

O conjunto ***B = {(1, 2, 1); (-1, -3, 0)}*** $\subset IR^3$ *é* ***LI*** *e gera o subespaço:*

S = {(x,y,z) $\in IR^3$ ***; 3x – y – z = 0}*** *(* ***equação de um plano que passa pela origem****). Então* ***B*** *é Base de* ***S****.*

4.7.1.1 – Teorema:

*Seja um espaço vetorial **V** gerado por um conjunto de vetores* $v_1, v_2, ..., v_n$. *Então, qualquer conjunto com mais de **n** vetores será **LD**.*

Demonstração:

Seja $B = \{w_1, w_2, ..., w_n, ..., w_k\}$ * *um conjunto de vetores pertencente a **V**, onde* $k > n$. *Mostra-se então que existem números reais* $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n, ... \alpha_k$ *não todos nulos, tais que:* $\alpha_1.w_1 + \alpha_2.w_2 + \alpha_3.w_3 + ... + \alpha_k.w_k = 0 = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j.w_j$.

Sabe-se que os vetores $v_1, v_2, ..., v_n$ *geram **V**. Neste caso, existem* ** *números reais* a_{ij} *tais que:* $w_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}.v_i$ *onde* $j = 1, 2, 3, ..., k$. *Então:*

$$w_1 = a_{11}.v_1 + a_{21}.v_2 + a_{31}.v_3 + ... + a_{n1}.v_n$$

$$w_2 = a_{12}.v_1 + a_{22}.v_2 + a_{32}.v_3 + ... + a_{n2}.v_n$$

$$w_3 = a_{13}.v_1 + a_{23}.v_2 + a_{33}.v_3 + ... + a_{n3}.v_n$$

$$.....$$

$$w_k = a_{1k}.v_1 + a_{2k}.v_2 + a_{3k}.v_3 + ... + a_{nk}.v_n$$

*Substituindo ** em * tem-se:* $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j . \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij}.v_i \right) = 0 \Rightarrow$

$$\sum_{i=1}^{n} . \left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j . a_{ij} \right) . v_i = 0 .$$

Como v_i *é **LI** , implica* $\left(\sum_{j=1}^{k} \alpha_j . a_{ij} \right) = 0$, *onde* $i = 1, 2, 3, ..., n$, *ou seja:*

$$\begin{cases} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + ... + a_{1k}\alpha_k = 0 \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + ... + a_{2k}\alpha_k = 0 \\ a_{31}\alpha_1 + a_{32}\alpha_2 + ... + a_{3k}\alpha_k = 0 \\ ..... \\ a_{n1}\alpha_1 + a_{n2}\alpha_2 + ... + a_{nk}\alpha_k = 0 \end{cases}$$

Como por hipótese, $k > n$ *(número de equação menor que o número de incógnita), o sistema acima será **SPI**, ou seja, possui pelo menos uma solução não trivial. Logo, tem-se pelo menos um* $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_k$ *diferente de zero. Ou seja, o conjunto **B** será **LD.*** □

4.7.1.2 – Teorema da invariância:

Duas bases quaisquer de um espaço vetorial finitamente gerado têm o mesmo número de vetores.

Demonstração:

Sejam $\mathbf{A = \{v_1, v_2, v_3,...,v_n\}}$ *e* $\mathbf{B = \{w_1, w_2, w_3,...,w_m\}}$ *duas bases de um espaço vetorial* ***V****. Como* ***A*** *é base e* ***B*** *é* ***LI*** *pelo teorema anterior,* $\mathbf{n \geq m}$*. Por outro lado, como* ***B*** *é base e* ***A*** *é* ***LI****, tem-se* $\mathbf{m \geq n}$*. Portanto* $\mathbf{m = n}$ *. □*

Exemplos:

1) ***A base canônica do*** $\mathbf{IR^3}$ ***possui três vetores. Logo, qualquer outra base do*** $\mathbf{IR^3}$ ***terá também três vetores***.

2) ***A base canônica de*** $\mathbf{M_2(IR)}$ ***possui quatro vetores. Logo, qualquer outra base de*** $\mathbf{M_2(IR)}$ ***possuirá também quatro vetores***.

4.7.2 – Dimensão:

Denomina-se dimensão de um espaço vetorial ***V*** (notação: ***Dim V***) o número de vetores de qualquer uma de suas bases.

Exemplos:

a) $\mathbf{Dim\ IR^2 = 2}$
b) $\mathbf{Dim\ IR^n = n}$
c) $\mathbf{Dim\ C^n = n}$
d) $\mathbf{Dim\ M_{mxn}(IR) = mxn}$
e) $\mathbf{Dim\ P_{(n)}(IR) = n + 1}$
f) $\mathbf{Dim\ \{0\} = 0}$

4.7.2.1 – Teorema do complemento:

Qualquer subconjunto ***LI*** de um espaço vetorial ***V*** pode ser completado de modo a formar uma base de ***V***.

Demonstração:

Seja a dimensão de $V = n$ e $(v_1, v_2, ..., v_r) \in V$ vetores ***LI*** onde $r < n$. Então, pela definição de dimensão, existem $(n - r)$ vetores $(v_{r+1}, v_{r+2}, ..., v_n) \in V$, todos ***LI***, tal que o conjunto $B = \{v_1, v_2, ..., v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, ..., v_n\}$ é uma base de V. □

Exemplo:

Sejam os vetores $v_1 = (1, -1, 1, 2)$ e $v_2 = (-1, 1,- 1, 0) \in IR^4$. Complete o conjunto $\{v_1, v_2\}$ de modo a formar uma base do IR^4.

Solução:

Como $\mathbf{Dim}\ IR^4 = 4$*, sua base terá quatro vetores* ***LI****. Portanto faltam ainda dois vetores. Devemos então, escolher um* $v_3 \in IR^4$ *tal que* v_3 *não seja combinação linear de* v_1 *e* v_2*, ou seja:* $v_3 \neq \alpha_1.v_1 + \alpha_2.v_2\ \forall\ \alpha_1$ e $\alpha_2 \in IR$*.*
Dentre os infinitos vetores existentes, um deles é o vetor $v_3 = (1, 1, 0, 0)$*. Logo o conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *é* ***LI****. Da mesma forma, devemos encontrar um vetor* $v_4 \in IR^4$ *que não seja uma combinação linear de* v_1, v_2, v_3*. Dentre os infinitos vetores que satisfazem esta condição, temos o vetor* $v_4 = (1, 0, 0, 0)$*. Logo o conjunto* $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ *é* ***LI****.*

4.7.2.2 – Teorema:

Seja $A = \{v_1, v_2, v_3,...,v_n\}$ uma base de um espaço vetorial V. Então, todo vetor $v \in V$ se exprime de maneira única como combinação linear dos vetores de A.

Demonstração:

Tendo em vista que A *é uma base de* V*,* $\forall v \in V$*, tem-se:* $v = a_1v_1 + a_2v_2 + ... + a_nv_n$*.*
Supondo que o vetor v *pudesse ser expresso como outra combinação linear dos vetores de* A*. ter-se-ia:* $v = b_1v_1 + b_2v_2 + ... + b_nv_n$*. Subtraindo, membro a membro, as duas equações, tem-se:*

$0 = (a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + ... + (a_n - b_n)v_n \Rightarrow a_1 - b_1 = 0;\ a_2 - b_2 = 0 \ldots a_n - b_n = 0$*, ou seja:* $a_1 = b_1;\ a_2 = b_2;\ \ldots\ a_n = b_n$ □

4.7.3 – Exercícios:

1) Sendo $v_1 = (1, 2) \in IR^2$, determinar $v_2 \in IR^2$ tal que $\{v_1, v_2\}$ seja base de IR^2.

2) Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam base do IR^2

- ***a)*** $A = \{(1, 2); (-1, 3)\}$
- ***b)*** $B = \{(3, -6); (-4, 8)\}$
- ***c)*** $C = \{(0, 0); (2, 3)\}$
- ***d)*** $D = \{(3, -1); (2, 3)\}$

3) Para que valores de k o conjunto $\beta = \{(1, k); (k, 4)\}$ é uma base do IR^2.

4) O conjunto $\beta = \{(2, -1); (-3, 2)\}$ é uma base do IR^2 . Escrever o vetor genérico do IR^2 como combinação linear de β.

5) Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam base do IR^3

- ***a)*** $A = \{(1, 1, -1); (2, -1, 0); (3, 2, 0)\}$
- ***b)*** $B = \{(1, 0, 1); (0, -1, 2); (-2, 1, -4)\}$
- ***c)*** $C = \{(2, 1, -1); (-1, 0, 1); (0, 0, 1)\}$
- ***d)*** $D = \{(1, 2, 3); (4, 1, 2)\}$
- ***e)*** $E = \{(0, -1, 2); (2, 1, 3); (-1, 0, 1); (4, -1, -2)\}$

6) Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam base de P_2

- ***a)*** $A = \{2t^2 + t - 4; t^2 - 3t + 1\}$
- ***b)*** $B = \{1; t; t^2\}$
- ***c)*** $C = \{2; 1 - x; 1 + x^2\}$
- ***d)*** $D = \{1 + x + x^2; x + x^2; x^2\}$
- ***e)*** $E = \{1 + x; x - x^2; 1 + 2x - x^2\}$

7) Mostrar que $B = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \right\}$ é uma base de $M_2(IR)$.

8) Mostrar que $B = \{(1, 1, 0, 0); (0, 0, 1, 1); (1, 0, 0, 3); (0, 0, 0, 5)\}$ é base do IR^4.

9) O conjunto $A = \{t^3; 2t^2 - t + 3; t^3 - 3t^2 + 4t - 1\}$ é uma base de P_3? Justificar.

10) Mostrar que os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 3)$, $v_3 = (3, 0, 2)$ e $v_4 = (2, -1, 1)$ geram o IR^3 e encontrar uma base dentre os vetores v_1, v_2, v_3 e v_4.

11) Mostrar que os polinômios $p_1 = 1 + 2x - 3x^2$, $p_2 = 1 - 3x + 2x^2$ e $p_3 = 2 - x + 5x^2$ formam uma base do espaço dos polinômios de **grau** ≤ 2 e calcular o vetor coordenada de $p = 2 - 9x - 13x^2$ na base $\beta = \{p_1; p_2; p_3\}$.

12) Determinar uma base do subespaço do IR^4 gerado pelos vetores: $v_1 = (1, -1, 0, 0)$, $v_2 = (-2, 2, 2, 1)$, $v_3 = (-1, 1, 2, 1)$ e $v_4 = (0, 0, 4, 2)$.

13) Seja $V = IR^3$ e o conjunto $B = \{(0, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 2, 1)\} \subset IR^3$

- **a)** Mostre que B não é base do IR^3
- **b)** Determinar uma base do IR^3 que possua dois elementos de B.

14) Determinar o vetor coordenada de $v = (6, 2)$ em relação às seguintes bases:

- **a)** $\alpha = \{(3, 0); (0, 2)\}$
- **b)** $\beta = \{(1, 2); (2, 1)\}$
- **c)** $\gamma = \{(1, 0); (0, 1)\}$
- **d)** $\delta = \{(0, 1); (1, 0)\}$

15) No espaço IR^3, considere a seguinte base: $B = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (1, -1, 1)\}$. Determinar o vetor coordenada de $v \in IR^3$ em relação à base B se:

- **a)** $v = (2, -3, 4)$
- **b)** $v = (3, 5, 6)$
- **c)** $v = (1, -1, 1)$

16) Seja $A = \{3, 2x, -x^2\}$ uma base de P_2. Determine o vetor-coordenada de $v = 6 - 4x + 3x^2$ em relação à base A.

17) Sejam os vetores $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (1, 2, 1)$ e $v_3 = (0, -1, 0) \in IR^3$.

- **a)** Mostrar que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ é base do IR^3
- **b)** Escrever os vetores $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$ como combinação linear dos vetores da base B.

18) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes subespaços vetoriais:

a) $A = \{(x, y, z) \in IR^3 / \ y = 3x\}$

b) $B = \{(x, y, z) \in IR^3 / \ y = 5x \text{ e } z = 0\}$

c) $C = \{(x, y) \in IR^2 / \ x + y = 0\}$

d) $D = \{(x, y, z) \in IR^3 / \ x = 3y \text{ e } z = -y\}$

e) $E = \{(x, y, z) \in IR^3 / \ 2x - y + 3z = 0\}$

f) $F = \{(x, y, z) \in IR^3 / \ z = 0\}$

19) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes subespaços vetoriais de $M_2(IR)$.

a) $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \ b = a + c \quad e \quad d = c \right\}$

b) $B = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \ b = a + c \right\}$

c) $C = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \ c = a - 3b \quad e \quad d = 0 \right\}$

d) $D = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \ a + d = b + c \right\}$

20) Seja o subespaço ***S*** de $M_2(IR)$: $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; \ c = a + d \quad e \quad d = a \right\}$

a) Qual é a dimensão de ***S***?

b) O conjunto $S^* = \left\{ -\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right\}$ é uma base de ***S***? Justifique.

21) Encontrar uma base e a dimensão do espaço-solução dos sistemas:

a) $S_1 = \begin{cases} x + 2y - 2z - t = 0 \\ 2x + 4y + z + t = 0 \\ x + 2y + 3z + 2t = 0 \end{cases}$

b) $S_2 = \begin{cases} x + 2y - z + 3t = 0 \\ 2x - y + z - t = 0 \\ 4x + 3y - z + 5t = 0 \end{cases}$

c) $S_3 = \begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ x + 3y + 4z = 0 \end{cases}$

d) $S_4 = \begin{cases} 2x + 2y - 3z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$

e) $S_5 = \begin{cases} x + y - 2z + t = 0 \\ 2x + 2y - 4z + 2t = 0 \end{cases}$